

Paradigma Funcional - Tipos de datos algebraicos

- 1) Representamos las notas que sacó un alumno en dos parciales mediante un par (nota1,nota2), p.ej. un patito en el 1ro y un 7 en el 2do se representan mediante el par (2,7).

A partir de esto:

- Definir la función **esNotaBochazo**, recibe un número y devuelve True si no llega a 6, False en caso contrario. No vale usar guardas.
- Definir la función **aprobo**, recibe un par e indica si una persona que se sacó esas notas aprueba. Usar esNotaBochazo.
- Definir la función **promociono**, que indica si promocionó, para eso tiene las dos notas tienen que sumar al menos 16 y además haberse sacado al menos 8 en cada parcial.
- Escribir una consulta que dado un par indica si aprobó el primer parcial, usando esNotaBochazo y composición. La consulta tiene que tener esta forma (p.ej. para el par de notas (5,8))
Main> (... algo ...) (5,8)

- 2) Queremos calcular el sueldo de los empleados de nuestra empresa. Tenemos dos tipos de empleado:

- Los comunes: nos interesa saber el sueldo básico y el nombre.
- Los jerárquicos: nos interesa conocer el sueldo básico, tiempo de antigüedad y el nombre.

El sueldo que cobran los comunes se determina por el sueldo básico, en los empleados jerárquicos se calcula como sueldo básico + plus por el tiempo de antigüedad (10000 por cada año).

- 3) Se conocen estas bebidas:

```
data Bebida = Cafe {nombreBebida :: String} |  
               Gaseosa {sabor ::String , azucar :: Integer}
```

Dado un producto determinar si es energizante.

- Si es café es energizante, si es un capuchino.
- Si es una gaseosa es energizante si es de sabor a pomelo y tiene más de 10gr de azúcar.

```
>esEnergizante (Gaseosa "pomelo" 12)
```

```
True
```